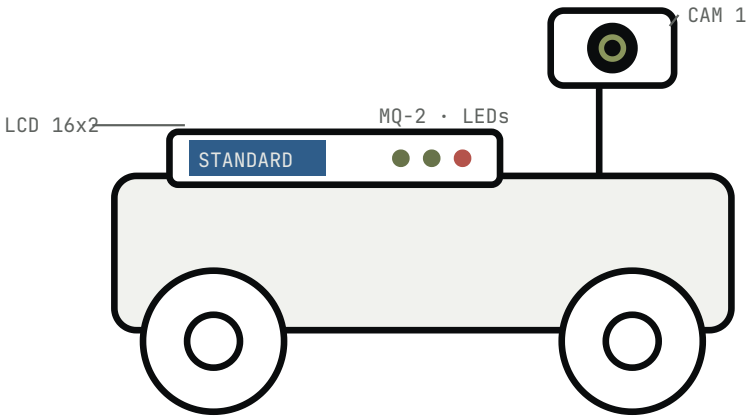
MANUAL DEL PRODUCTO · MODELO SB-01 · VERSIÓN 3.0

SHADOWBOT

VEHÍCULO TERRESTRE DE INSPECCIÓN · OBSERVA · ANALIZA · ACTÚA

Carrito robótico a control remoto que transmite video en vivo, mide gas y humo, mueve su cámara sobre un brazo de dos ejes y se maneja desde una app Android, un mando DualShock 4 o la voz. Esta guía resume qué hace el producto y todas sus opciones.



01 QUÉ HACE SHADOWBOT

▸ MANEJO
Tracción diferencial con 2 motores. Se maneja con el joystick de la app, el stick del mando PS4 o por voz. Avanza, retrocede, curvas suaves y giro sobre su eje.

▸ VIDEO EN VIVO
CAM 1 (ESP32-S3 CAM) en la app y en el navegador. CAM 2 opcional (Tapo C110 por RTSP, con audio). Cambio de cámara principal y pantalla completa.

▸ BRAZO DE CÁMARA
Pan y tilt de 0 a 180°. Movimiento **suave**: acelera y frena solo. 3 posiciones memorizables (A/B/C), centrado y escaneo panorámico.

▸ GAS Y HUMO
Sensor MQ-2 de 0 a 100 %. Gráfica en la app, alerta "Gas alto" arriba de 35 % y aviso en el LCD del carrito.

▸ LCD A BORDO
Pantalla 16x2 en el carrito: modo actual con ícono (calavera en STANDARD) y el MQ-2 al lado. Luz on/off desde la app o L2 + Options.

▸ MODOS
STANDARD, SPORT (velocidad máxima), EXPLORACIÓN (velocidad ajustable y modo preciso) y JUEGO (bailes).

▸ BAILES
4 coreografías y 2 bailes con música en el teléfono: Everybody y Tokyo Drift. Modo FIESTA con código secreto.

▸ VOZ E IA
Asistente de voz en español. Lo que no es un comando se le pregunta a Gemini junto con una foto de la cámara.

▸ FOTOS Y VIDEO
Captura de fotos y grabación de video con el filtro aplicado (Normal, IR, B/N, Verde). Todo queda en Multimedia.

▸ LUCES
4 LEDs: indican la vinculación de cada placa y funcionan como faros. Se prenden desde la app, el mando o la voz.

▸ TELEGRAM
La cámara manda al bot de Telegram las IPs de las 3 placas al encender. El comando `/ip` las vuelve a pedir.

▸ SEGURIDAD
Frena solo a los 0.8 s sin órdenes. Botón PS = paro de emergencia. App y mando bloqueados hasta presionar INICIAR.

02 COMPONENTES

MÓDULO	PLACA	FUNCIÓN
CONTROL	ESP32-S3 N16R8	2 motores (BTS7960), brazo pan/tilt (2 servos), LCD 16x2 I2C. Recibe las órdenes de la app y del mando.
SENSORES	ESP8266 (NodeMCU)	Sensor MQ-2 y 4 LEDs. Le manda el gas a CONTROL cada 0.5 s.
CAMARA	ESP32-S3 CAM	Video en vivo (MJPEG), fotos y aviso de IPs por Telegram.
CAM 2	Tapo C110	Segunda cámara IP con audio. Opcional.
APP	Android 8+	Consola horizontal para teléfono o tablet: video, manejo, telemetría, modos, voz e IA.
MANDO	DualShock 4	Se vincula por Bluetooth al teléfono (o por cable USB-OTG).

03 ESPECIFICACIONES

Red	WiFi 2.4 GHz, red "001". Las 3 placas y el teléfono en la misma red. Sin cables entre placas.
Tracción	Diferencial, 2 motores DC, PWM 20 kHz de −255 a 255 por rueda.
Brazo	2 ejes de 0 a 180°. Suave: 200 °/s y 600 °/s² (ajustable). En los bailes, más rápido.
Gas	MQ-2, 0–100 %. Alerta arriba de 35 %. Necesita ~1 min de calentamiento.
LCD	16 columnas x 2 filas, I2C (dirección automática). Luz de fondo on/off (se guarda); el brillo no es regulable. Contraste con el potenciómetro azul.
Watchdog	Frena a los 800 ms sin órdenes de la app o del mando.

04 PUESTA EN MARCHA

01	Encienda **CAMARA**, **CONTROL** y **SENSORES**. Al final, la batería de los motores.
02	El LCD muestra **SHADOWBOT · iniciando...** y luego **STANDARD** con la calavera. Si dice **SIN WIFI**, la red "001" no está disponible.
03	En Telegram llegan **IP CAMARA**, **IP CONTROL** e **IP SENSORES** (o escriba `/ip`).
04	En la app: ⚙ → **Conexiones**, escriba las IPs. Cada nodo debe quedar **EN LÍNEA**. Los LEDs se apagan uno por uno al vincular cada placa.
05	Presione **INICIAR**. Se desbloquean la app y el mando, y el carrito entra al menú de modos.

> **ADVERTENCIA.** La primera vez pruebe con las ruedas en el aire. Apague la batería de motores al programar las placas. El botón PS del mando es el paro de emergencia y funciona siempre.

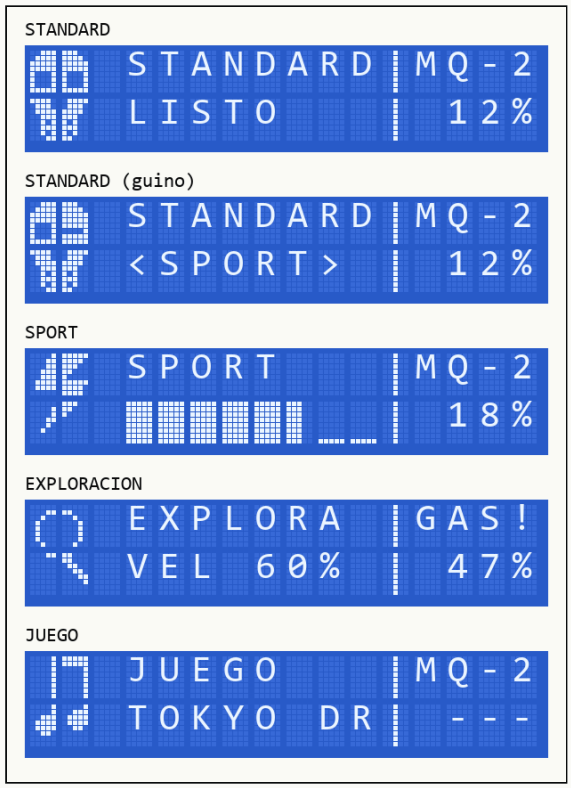
05 MODOS DE OPERACIÓN

MODO	QUÉ HACE
STANDARD	Sin modo elegido (al prender y en el menú). Manejo normal. En el menú, ← / → cambian de página y ✕ (o 2x R1) entra al modo.
SPORT	Velocidad máxima, manejo tipo carrito RC. ✕ ○ □ △ prenden los LEDs 1–4.
EXPLORACIÓN	Velocidad de 20 a 100 % (↑ / ↓). R2 mantenido = modo preciso al 35 %. ← / → giran la cámara. Escaneo panorámico.
JUEGO	Bailes: ✕ Giro loco · ○ Zigzag · □ Sí y no · △ Twist · ← Everybody · → Tokyo Drift (con música) · ↓ parar.

Los modos se cambian desde la app (panel **MODOS**) o desde el mando; los dos están sincronizados. **2x L2** regresa al menú desde cualquier modo.

QUÉ MUESTRA EL LCD

Izquierda	Ícono del modo y su nombre. Abajo: el detalle (LISTO, página del menú, velocidad, tacómetro o el baile en curso).
Derecha	Lectura del MQ-2 en %. **GAS!** parpadea arriba de 35 %. **---** = SENSORES no manda datos.



LCD 16x2 · vista de cada modo (simulación)

06 APP SHADOWBOT



Consola: brazo y modos a la izquierda, cámaras al centro, manejo y velocidad a la derecha, foto · estado · asistente de voz abajo.

SECCIÓN	QUÉ HAY
Control	La consola: cámaras, joystick de manejo, velocidad, brazo (joystick, sliders, A/B/C), modos y bailes, botón LUZ LCD, foto, pantalla completa y asistente de voz.
Cámara	CAM 1 y CAM 2, cambio de cámara principal, filtros Normal · IR · B/N · Verde, pantalla completa con brazo, joystick y gas.
Sensores	MQ-2 en vivo con gráfica e historial.
Recorrido	Bitácora de movimientos, alertas de gas y eventos del viaje.
Multimedia	Fotos y videos grabados (con el filtro aplicado).
Nodos	Estado de cada placa: en línea, ping y señal WiFi.
Mando	Prueba de sticks y botones, tabla de controles y ajustes: potencia, zona muerta, velocidad del brazo, eje Y invertido, vibración y luz.
Alertas	Historial de avisos: gas alto o normal, paro de emergencia, placas sin respuesta.
Sistema	Conexiones (IPs), dirección de motores (invertir una rueda sin recablear), ajustes de IA (Gemini) y del asistente.

07 VOZ E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Toque el micrófono y diga la orden. Lo que no sea un comando se le pregunta a Gemini junto con una foto actual de la cámara.

EJEMPLO	ACCIÓN
`"avanza" · "retrocede" · "izquierda" · "detente"`	Manejo
`"avanza 3 segundos"`	Movimiento por tiempo
`"sube la cámara" · "centra el brazo"`	Brazo
`"enciende el led 2" · "apaga todos los leds"`	Luces
`"toma una foto"`	Foto
`"¿qué estás viendo?"`	La IA describe la imagen de la cámara

08 MANDO DUALSHOCK 4

01 Teléfono: **Ajustes → Bluetooth → Vincular**. En el mando mantenga **PS + SHARE** hasta que la luz parpadee rápido y elija "Wireless Controller". También funciona con cable USB-OTG.

02 Abra la app: aparece el ícono del mando en la barra superior y la luz se vuelve verde.

03 El mando queda bloqueado hasta presionar **INICIAR**, excepto PS (paro).

SIEMPRE

Stick izq.	Manejar (analógico)
Stick der.	Mover el brazo (suave)
Share	Tomar foto
Options	Pantalla completa
R3 · L3	Centrar brazo · escaneo panorámico
2x R1	Entrar al modo del menú
2x L2	Salir al menú
PS	**PARO DE EMERGENCIA**

L1 no tiene función asignada.

COMBOS · MANTENGA L2

L2 + R1	Cambiar cámara CAM 1 ↔ CAM 2
L2 + ✕	Faros (los 4 LEDs)
L2 + ○	Retroceso corto
L2 + □	Siguiente filtro de cámara
L2 + △	Analizar la imagen con IA
L2 + ↑ → ↓	Brazo a A / B / C (vacía = guarda)
L2 + ←	Centrar brazo
L2 + R2	Siguiente sección de la app
L2 + Options	Prender / apagar la luz del LCD
↑↑↓↓←→←→ ○ ✕	En el menú: modo FIESTA

SEÑALES DEL MANDO

Verde suave	Menú / espera	**Destello blanco**	Foto tomada
Verde intenso	SPORT o JUEGO	**Rojo + vibración**	Paro de emergencia

09 MODO TALLER · MONITOR SERIE

Con la placa CONTROL conectada por USB (Arduino IDE, 115200 baudios) se puede manejar el carrito **sin la app**, incluso con todo funcionando. Sirve para saber si una falla es de la placa o de la red.

adelante 150 · atras · izq · der	Mueve el carrito (se para solo a los 3 s)
a 150 · b -150 · s	Motor izquierdo / derecho / parar
pan 90 · tilt 45 · centro · barrido	Brazo con movimiento suave
vel 200 · acel 600 · suave off	Ajuste de la suavidad del brazo
inv a · inv b	Invierte el sentido de una rueda (se guarda)
lcd · luz on|off	Estado del LCD / luz de fondo
estado · ?	Valores actuales / ayuda

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Un nodo "sin respuesta"	Presione RST en esa placa y espere 15 s. Verifique la IP con `/ip` en Telegram.
No llegan IPs a Telegram	CAMARA debe estar encendida: es la que reenvía las IPs de CONTROL y SENSORES.
El carrito no se mueve	Presione INICIAR. Revise la batería de motores. Pruebe `adelante 150` por el Monitor Serie: si ahí se mueve, el problema es la red o la app.
Gira en vez de avanzar	Una rueda está invertida: app → Sistema → Dirección de motores, o `inv a` / `inv b` por Serie.
El brazo se mueve brusco	Baje `vel` o `acel` por Serie. Revise que los servos tengan 5 V propios y GND común.
LCD apagado	Puede estar apagada la luz: botón LUZ LCD en el panel MODOS o L2 + Options.
LCD prendido sin letras	Gire el potenciómetro azul (contraste). VCC debe ir a 5 V. El jumper "LED" debe estar puesto.
LCD dice "---" en gas	SENSORES no está mandando datos: revise que esté encendida y en la red.
LCD dice SIN WIFI	La red debe ser de 2.4 GHz y llamarse "001".
La placa se reinicia al acelerar	Bajón de voltaje (BROWNOUT). Revise la batería, el regulador y el GND común.
La luz del mando no cambia	Requiere Android 12+. Todo lo demás funciona igual.

11 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Transporte	Desconecte la batería de motores al transportar o programar.
Cámaras	Limpie la lente con un paño seco. Cuide la cinta de la cámara (FPC).
MQ-2	Espere ~1 minuto de calentamiento antes de confiar en la lectura.
Pines	No conecte 5 V a pines de señal. Use el divisor del MQ-2 indicado en el DIAGRAMA DE CONEXIONES.
Servos	No fuerce el brazo con la mano mientras está encendido.

12 DOCUMENTOS RELACIONADOS

DIAGRAMA DE CONEXIONES.pdf	Cableado pin por pin de las 3 placas, potencia y LCD.
CODIGOS SIN GC9A01	Códigos vigentes: CONTROL, SENSORES_8266, CAMARA y PRUEBA_BTS_SERVOS (con LEEME.txt).